

# ETRIZAÇÃO COMPUTACIONAL EM DOENÇAS PRIÔNICAS

Camilla N.

## ETRIZAÇÃO COMPUTACIONAL EM DOENÇAS PRIÔNICAS: APLICADA À PLATAFORMA TERAPÊUTICA PrP-V127

Parte 2 da Tese — Continuidade Metodológica Realizada

---

**AUTORA:** Camilla N. (*correspondente*)

**FICHA ACADÊMICA — A PREENCHER PELA AUTORA APÓS LEITURA**  
{{TODO:TESE-FICHA:programa/área/orientadora/coorientadora — preencher após leitura}}  
**PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO:** **ÁREA DE CONCENTRAÇÃO:**  
**ORIENTADORA:** **COORDENADORA:**  
**DOCUMENTO:** Parte 2 da tese (companion validado da Parte 1, release v3.0) · v1 · 2026-08-28 **NATUREZA:** tese baseada em simulação computacional — G0 validado por simulação; dados reais de pesquisa em ambiente simulado; forma experimental análoga (§ “mapeamento análogo”)

---

### NOTA À LEITURA — SOBRE O TERMO *ETRIZAÇÃO*

Este documento introduz o termo **etrização** como neologismo científico composicional intencional. O radical *etr-* evoca, por extração morfológica deliberada (não derivação etimológica), a evolução *essere*→*estre*→*être* da raiz indo-europeia \*es- (‘ser’) — o **potencial de vir a ser** — e o *atrium* latino — a **antecâmara** entre o virtual e o real. **Etrização** nomeia o estado do conhecimento que esta tese produz e entrega: um sistema operacionalizado computacionalmente a partir de dados reais publicados, estruturalmente robusto e preditivamente informativo, **ainda não validado empiricamente** — e por isso mesmo capaz de fundamentar as pesquisas subsequentes que o atualizarão. Como o ‘átomo’ nomeou antes da prova um objeto que fundou ciência, ‘etrização’ nomeia o processo que produz objetos-conceito operacionais na saúde. O método que a produz, com seus passos e garantias, é a etrização (Cap. 3); a operação técnica central é a parametrização com proveniência (§3.2). Cinco critérios distinguem uma etrização de mera simulação — cadeia de dados explícita, transposição justificada, incerteza quantificada, escopo delimitado, transição condicionada — **todos cumpridos e auditáveis nesta tese**. E, como mandato: toda a simulação aqui se alimenta exclusivamente de fatos e dados amplamente divulgados na literatura publicada [claim:C054] [evidence:E009, E010, E007, E031, E032, E033].

### NOTA À LEITURA — SOBRE O TERMO *ETRIZAÇÃO*

Este documento introduz o termo **Etrização** como novo nome para o método de pesquisa aqui formalizado (anteriormente etrização computacional). O radical *etr-* evoca, por extração morfológica deliberada (não derivação etimológica), a evolução *essere*→*estre*→*être* da raiz indo-europeia \*es- (‘ser’) — o **potencial de vir a ser** — e o *atrium* latino — a **antecâmara** entre o virtual e o real. Em inglês: **Computational Etrization**.

**Etrização Computacional** nomeia o processo de investigação que esta tese realiza: um sistema operacionalizado em ambiente computacional a partir de dados reais publicados, estruturalmente robusto e preditivamente informativo, **ainda não validado empiricamente** — e por isso mesmo capaz de fundamentar as pesquisas subsequentes que o atualizarão. Como o ‘átomo’ nomeou, antes da prova, um objeto que fundou ciência, ‘etrização’ nomeia o processo que produz objetos-conceito operacionais na saúde.

Cinco critérios distinguem uma etrização de mera simulação — cadeia de dados explícita, transposição justificada, incerteza quantificada, escopo delimitado, transição condicionada — **todos cumpridos e auditáveis nesta tese**.

**Nota da autora (mandato):** toda a simulação aqui se alimenta exclusivamente de fatos e dados amplamente divulgados na literatura. Nenhum dado foi inventado.

## RESUMO

**Introdução.** Doenças priônicas são 100% fatais e seis candidatos clínicos fracassaram sem modelo quantitativo de entrega. A Parte 1 desta tese construiu, por auditoria sistemática, física de transporte, calibração bayesiana e simulação humanizada, uma plataforma de contenção terapêutica (PrP-V127) com limiar adimensional  $=0,333$  — *executada, aprovada e reproduzida em dois ambientes computacionais*. **Objetivo.** Esta Parte 2 formaliza e realiza a continuidade: (i) nomeia e formaliza o método de pesquisa que a sustenta — a etrização computacional, passos P0–P6; (ii) estabelece a Base de Validade com linhagem completa de cada dado (*quem*→*espécie*→*validação cruzada*→*código*→*parametrização*→*resultado*); (iii) declara a tese em forma experimental análoga, na qual o sujeito da pesquisa é o conjunto *papers+fontes+código+simulação*; (iv) entrega os resultados da tese como os próprios achados [SIM] já executados; e (v) documenta, como método replicável, a seleção futura de parceiros (SLR-análogo) sem executá-la. **Método.** etrização P0–P6 sobre base E-registrada (38 fontes), motores determinísticos auto-testados (conservação de massa 100%; erro de Thiele 0,5%), colheita sob critérios pré-declarados, prognósticos travados por release antes de qualquer medição, estimador *\_obs* calibrado por simulação (veredito pré-declarado; fronteira de decisão com *bias*  $-0,008$ ; *v1.1* interpolada testada e rejeitada), guardião recursivo R0–R3 em dois perfis de superfície. **Resultados.** Limiar  $=0,333$ ; três regras de design; colheita de sensibilidade com predição discriminadora (C50 insensível em faixa  $10\times$ ; forma funcional falseável por dose-resposta); quadro probabilístico de duas lentes com prior registry-bound; tabela-decisão derivada frente biomassa (margem de raio satura cedo; biomassa é a coordenada informativa); registro de 54 claims, 38 fontes, 48 fatos numéricos com validação por máquina. **Conclusão.** A tese está realizada — e é uma etrização: entregue, rotulada, auditável — nos termos da etrização: continuar pesquisa por simulação parametrizada sem substituir o laboratório — se dados reais futuros forem análogos aos simulados, os passos seguintes já estarão avançados (P6, antecipação bancada).

**Palavras-chave:** etrização; príons; simulação computacional; etrização computacional; PrP-V127; doença de Creutzfeldt-Jakob; metodologia de pesquisa; in-silico.

## ABSTRACT

(*companion EN — manuscript\_Parte2\_v1\_EN.md; keywords: prions; computational simulation; Computational Etrization; PrP-V127; Creutzfeldt-Jakob disease; research methodology; in-silico*)

## SUMÁRIO

**NOTA À LEITURA** — Sobre o termo Etrização . . . . . pré-textual

1. **INTRODUÇÃO** — Problema · Justificativa · Questões Q1-Q3 · Objetivos (Geral + OE1-OE5) · Hipóteses H1-H3 · Estrutura
2. **FUNDAMENTAÇÃO** — Gargalo terapêutico (6 falhas registry-bound) · Métodos antecipatórios e in-silico trials · Posicionamento da etrização · Síntese
3. **METODOLOGIA** — O método nomeado: etrização computacional P0-P6 · Formulação matemática (ADR, freeS, , relógio, estimador) · Base de Validade (linhagem) · Tese em forma experimental (mapeamento análogo)

4. **RESULTADOS** — Resultados [SIM] da simulação realizada · Figuras · Componentes (estimador, freeze dormant, loop, seleção como método, infraestrutura) · **§4.7 Validação multi-espécie de \*** (PARTE 3: Cenário B, dependência de horizonte, regra de titulação Kt)
5. **ACHADOS, IMPACTOS E ÁREAS CORRELATAS; PRÓXIMAS ABORDAGENS** — Achados · Impactos por camada · Áreas correlatas · Declaração mandatória (base simulada + lab necessário + dados humanos = passo à frente)
6. **DISCUSSÃO** — Promessas e limites · O que os resultados significam e não significam
7. **CONCLUSÕES POR OBJETIVO** — OE1-OE5 alcançados · Hipóteses H1-H3 · Síntese final

REFERÊNCIAS (56 fontes do registro, geradas do manifesto) · APÊNDICE A — Inventário de artefatos · APÊNDICE B — Mapa da lógica completa

## LISTA DE SIGLAS

ETRIZAÇÃO/etrização computacional — o método nomeado desta tese (neologismo composicional; en: Computational Etrization) · — fração de replicação remanescente no pico secretor,  $(1 + c\_pico)^{-1}$  · — força de capping · G0-sim/G0-wet — gates computacional/organoide · T1/T2/T3 — níveis de aceitação · [SIM]/[ORGANOID]/[MOUSE]/[HUMAN] — tiers de dado · SLR — revisão sistemática de literatura · WB — western blot · PPS — pentosan-polissulfato · CrI — intervalo de credibilidade · ADR — advecção-difusão-reação · ECS — espaço extracelular

## CAPÍTULO 1 — INTRODUÇÃO

### PRODUTO FINAL — ESTA É A TESE (declaração de abertura)

**Este manifesto (v6) é a tese realizada.** A Parte 1 produziu os achados (manifesto v5, release v3.0); o **G0 foi validado por simulação computacional** — executado, aprovado e reproduzido em dois ambientes; e a **continuidade está realizada** nos termos da etrização (P0–P6). Os dados são **reais de pesquisa**: cinética murina publicada [E009], dados de organoide humano publicados [E007], parâmetros de transporte humano in-vivo [E010], código aberto — **parametrizados para humanos e executados em ambiente simulado**, o que garante **aproximação e expectativa quantitativas** (prognóstico falseável) sem reivindicar medição. As claims são reais e registry-bound; o ambiente é simulado; a tese é o produto. **Guardião-2 atesta** como revisor hostil nas quatro dimensões: metodologia, dados, conformidade e conteúdo.

**Por que [SEM ANO]:** a tese lida com **prognósticos obtidos de dados simulados**. Simulação opera, por natureza, em tempo futuro — independe do ano em que se esteja: a referência a ano não tem impacto sobre a tese, pois as predições são do tipo “o que acontece se”, não “quando acontece”. Por isso o horizonte temporal é declarado vazio por construção, e as durações de fase que porventura apareçam são apenas estimativas de planejamento, nunca promessas.

### 1.1 Problema

A pesquisa translacional em doenças raras fatais paralisa-se num dilema: sem dado clínico não há financiamento; sem previsão quantitativa, o dado clínico é desperdiçado. Nos príons, esse dilema produziu seis fracassos clínicos sequenciais sem modelo de entrega que os orientasse. A Parte 1 resolveu a metade quantitativa (cálculo de contenção com limiar travado); resta o problema da **continuidade**: como uma tese avança **hoje**, com método, quando a validação de laboratório é essencial mas não é pré-requisito para produzir conhecimento?

### 1.2 Justificativa

Três razões. (i) **Epistêmica**: simulação parametrizada com dados reais publicados é prognóstico — opera em tempo futuro e não depende de ano; interrompê-la à espera de confirmação reduziria a produção de conhecimento (como a física teórica não esperou testar cada predição). (ii) **Ética/econômica**: cada experimento wet-lab desperdiçado em príon custa meses e recursos escassos; decidir *o que medir, onde e em que dose*

*antes de gastar* é responsabilidade metodológica. (iii) **Metodológica**: as ferramentas (revisão sistemática auditável, código aberto, bayesiana hierárquica, pré-registro) hoje permitem rigor documental equivalente ao experimental — faltava formalizá-lo como método com nome e passos.

### 1.3 Questões de pesquisa

- **Q1.** É possível formalizar um método de continuidade de pesquisa por simulação computacional com o mesmo rigor documental de uma tese experimental?
- **Q2.** Esse método, aplicado ao caso V127, produz resultados próprios (não meros planos) com validade declarada e linhagem completa?
- **Q3.** Como tal método se posiciona e se diferencia da família existente de métodos antecipatórios (meta-análise, in-silico trials)?

### 1.4 Objetivos

**Geral.** Formalizar, demonstrar e documentar a ETRIZAÇÃO — neologismo composicional: estado ontológico de conhecimento simulado com dados reais, ainda não validado empiricamente, capaz de fundamentar pesquisa futura · ETRIZAÇÃO — o estado de conhecimento simulado-baseado-em-dados-reais, potencialmente-realizável · etrização — etrização computacional — como método de continuidade de pesquisa por simulação, realizando a Parte 2 da tese sobre os achados da Parte 1: previsibilidade e antecipação de informação para decisão de pesquisa (o que medir, onde, em que dose, antes de gastar recurso).

**Específicos.** - **OE1** — Nomear e formalizar a etrização com passos P0–P6 e garantias por passo; nomear o produto como **etrização** [claim:C054] [evidence:E009, E010, E031, E032, E033, E007]. - **OE2** — Estabelecer a Base de Validade: tríade declarada + linhagem completa dos dados (Cap. 3) [claim:C046] [evidence:E032, E033]. - **OE3** — Entregar os resultados da tese como os achados [SIM] realizados: limiar, regras, sensibilidade, probabilístico, estimador [claim:C038] [evidence:E032] [claim:C051] [evidence:E032, E033] [claim:C052] [evidence:E032, E033]. - **OE4** — Documentar a continuidade futura como método replicável (loop de re-parametrização; seleção de parceiro SLR-análogo; freeze dormant) sem executá-la [claim:C053] [evidence:E033]. - **OE5** — Submeter o conjunto a revisão hostil de máquina (guardião R0–R3, dois perfis) e validação expressa da autora.

### 1.5 Hipóteses

- **H1 (metodológica).** A etrização é formalizável com rigor documental equivalente ao experimental — *predição discriminadora*: um examinador de tese experimental consegue auditá-la trocando apenas os termos do mapeamento análogo (§ Cap. 3) sem perdê-la.
- **H2 (de caso).** A aplicação etrização ao caso V127 gera resultados próprios falsificáveis independentes de medição — *predições travadas desde o release v1.0*: <0,33 contensão; C50 insensível 10×; dose-resposta do braço A6 distingue a forma funcional do capping [claim:C051] [evidence:E032, E033].
- **H3 (de posicionamento).** A etrização ocupa espaço estrutural distinto dos in-silico trials (que simulam o ensaio): prognóstico travado antes da medição; simulação rotulada; antecipação bancada; pesquisa derivada imediata.

### 1.6 Estrutura do documento

Cap. 2 fundamentação (Ciclo 2) · Cap. 3 metodologia (etrização; Base de Validade; mapeamento análogo) · Cap. 4 resultados [SIM] · Cap. 5 componentes e continuidade · Cap. 6 discussão e conclusões por objetivo (Ciclo 4) · Referências completas (Ciclo 2) · Apêndices.

---

### 1.7 Componentes M1–M5 (tabela validada pela autora) e natureza do escopo

A Parte 2 é a **tese de continuidade** na arquitetura declarada (C049) — e o seu fundamento é a **base validada in-silico**: conforme aclamado antecipadamente, lidamos com dados simulados; o gate computa-

cional G0-sim **executado, aprovado e reproduzido** [claim:C046] [evidence:E032, E009, E007, E033] É a validação da tese neste estágio. Isto não prende a pesquisa — ao contrário, a liberta para derivar novas pesquisas de cada valor razoável já obtido, sem aguardar cenários de confirmação. A tabela abaixo reenquadra os componentes M1–M5 **sob essa compreensão** (coluna direita) e **aguarda validação expressa da autora**:

| #  | Componente                                | Reenquadramento<br>(base validada<br>in-silico)                                                                                          | Estado                       | Artefato                                   |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| M1 | Estimador _obs                            | instrumento da<br>continuidade:<br>converte gradiente<br>(simulado hoje;<br>medido amanhã)<br>em _obs<br>comparável ao<br>limiar travado | executado e<br>aprovado (§2) | part2_theta_obs_{v1,pooled,v11},           |
| R1 | Resultados como<br>resultados             | achados da<br>simulação realizada<br>SÃO os resultados<br>(§2-bis) — nada<br>fica pendente de<br>lab para valer                          | realizado                    | §2-bis +<br>part2_derived_summary.json     |
| M2 | Freeze/GATE-F<br>(F1–F10)                 | extensão futura<br>OPCIONAL ao<br>[ORGANOID] —<br>não é requisito                                                                        | especificado<br>(dormant)    | G0_EXECUTION_FREEZE_CH                     |
| M3 | Loop de<br>re-parametrização              | realimentação sem<br>retro-alterar<br>predições<br>(anti-hindsight) —<br>vale já entre<br>cenários [SIM]                                 | especificado                 | REPARAM_LOOP.md                            |
| M4 | Seleção de parceiro<br>(SLR-análogo)      | método<br>documentado p/<br>replicabilidade —<br>sem seleção, sem<br>contato                                                             | método + piloto              | PARTNER_SELECTION_PROTO<br>v2.1 + log v0.2 |
| M5 | Infraestrutura<br>(guardião +<br>runbook) | continuidade por<br>método, não por<br>memória                                                                                           | operante                     | guardian.py +<br>guardian.md               |

**VALIDAÇÃO EXPRESSA DA AUTORA — REGISTRADA (28/08, no commit do merge do PR #2):** a tabela reenquadrada (M1→R1/M2-dormant/M4-método), a Base de Validade §1-bis, o inventário §8 e a declaração PRODUTO FINAL foram validadas expressamente e são definitivas.

## CAPÍTULO 2 — FUNDAMENTAÇÃO

Este capítulo situa a tese no contexto científico: primeiro o problema biomédico que a motiva (o gargalo terapêutico priônico), depois a família de métodos à qual ela se junta (os métodos antecipatórios e in-silico trials), e finalmente o posicionamento único que a etrização ocupa nesse panorama.

## 2.1 Doenças priônicas: o gargalo terapêutico que motiva a continuidade

As doenças priônicas humanas são neurodegenerativas, transmissíveis e universalmente fatais; a forma esporádica (sCJD) mata em meses. A base molecular do programa — a variante G127V selecionada pela epidemia de kuru [6], a resistência completa do homozigoto V127 [1], a ressalva do heterozigoto (infectável por vCJD) [1], o efeito dominante-negativo dose-dependente [1][3][5] e sua persistência em trans sem âncora GPI [3] com prova-de-conceito AAV in vivo [4] — constitui o núcleo validado em quatro níveis (população→camundongo→cultura→gene-terapia). O gargalo histórico éterapêutico, não mecanístico: **seis candidatos clínicos fracassaram sem modelo quantitativo de entrega** — quinacrina [35], doxiciclina [36], pentosan-polissulfato intraventricular [37], flupirtina [38], PRN100 [34] e minociclina [33] (com o ensaio retraído [21] excluído por regra) — todos agora **registry-bound** (concordância completa no fim deste documento). A plataforma organoide humana [7][8] fornece as âncoras que humanizam o relógio da simulação; a cinética murina publicada com código aberto [9] e o transporte intersticial humano in vivo [10] completam a base paramétrica. [39] TL, C. et al. PrP turnover in vivo and the time to effect of prion disease therapeutics. 2026. PMID 42189860. [40] F, L. et al. New implications for prion diseases therapy and prophylaxis. 2024. PMID 38500676. [41] EA, S. et al. From in silico prediction to experimental validation: Identification of drugs and novel synergistic combinations th.... 2025. PMID 41427337. [42] SW, M. et al. A structural basis for prion strain diversity. 2023. PMID 36646960. [43] R, M. et al. Review: Role of Model-Informed Drug Development Approaches in the Lifecycle of Drug Development and Regulatory Deci.... 2022. PMID 35552984. [44] K, T. et al. Insights from Therapeutic Studies for PrP Prion Disease. 2017. PMID 27836910. [45] A, J. et al. The convergence of pharmacometrics and quantitative systems pharmacology in pharmaceutical research and development. 2023. PMID 36638898. [46] SE, L. et al. In Silico Research Is Rewriting the Rules of Drug Development: Is It the End of Human Trials?. 2025. PMID 40364863. [47] AL., N. Y. e. et al. Nationwide trend analysis of incidence and mortality of CJD (Japao). 2020. doi:10.1038/s41598-020-72519-0 [48] AL., G. M. e. et al. From In Silico Hypothesis to Validation: Role of Real-World Data (drug repurposing PD). 2026. doi:10.3390/jcm15072801 [49] RETORNADOS), (. n. et al. A Meta-Synthetic Taxonomy of Foresight Methodologies. s.d.. doi:10.2139/ssrn.5352605 [50] AL., M. S. e. et al. 2.7 A cryo-EM structure of ex vivo RML prion fibrils. 2022. doi:10.1038/s41467-022-30457-7 [51] AL., W. L. e. et al. Genetic prion disease mutation E196K cryo-EM fibril structure. 2021. doi:10.1126/sciadv.abg9676 [52] AL., C. J. e. et al. Drug repurposing for Alzheimer's disease and other neurodegenerative disorders. 2025. doi:10.1038/s41467-025-56690-4 [53] AL., Z. X. e. et al. Translational Informatics Driven Drug Repositioning for Neurodegenerative Diseases. 2025. doi:10.2174/011570159x327908241121062335 [54] AL., K. B. e. et al. Therapeutic drug repositioning with special emphasis on neurodegenerative diseases. 2022. doi:10.3389/fphar.2022.1007315 [55] RETORNADOS), (. n. et al. Target Trial Emulation for Drug Repurposing in Neurodegenerative Disease. s.d.. doi:10.1212/WN9.000000000000112 [56] AL., R. M. e. et al. Applying quantitative and systems pharmacology to drug development. 2024. doi:10.4103/ijp.ijp\_644\_23

## 2.2 A família dos métodos antecipatórios e os in-silico trials

A agregação do publicado (meta-análise/revisão sistemática), a derivação física (modelagem de transporte) e a execução de cenários (in-silico trials) formam a família de métodos que decidem sob incerteza antes do dado. Os in-silico trials consolidaram-se como campo — com workflows formais (CORTÉS-RÍOS et al., 2025, PMCID PMC12706418; verificação completa pendente) e ferramentas abertas de validação de coortes virtuais (doi:10.1038/s41598-025-99720-3) — e simulam o **ensaio**: pacientes virtuais, desenho, vias regulatórias.

## 2.3 Posicionamento da etrização (corroborando H3)

A etrização ocupa o espaço complementar: simula a **continuação da pesquisa**, distinta por quatro diferenciais estruturais — (i) prognóstico travado por release **antes** da medição (anti-hindsight como requisito, não virtude); (ii) simulação rotulada em toda saída (tiers); (iii) P6: dado real análogo **antecipação bancada**; (iv) P5: pesquisa derivada imediata como produto de primeira classe. A herança metodológica é explícita: a tese emerge da própria pesquisa (Parte 1) e **herda sua lógica e suas claims** — corroborando-as e ampliando com o que somar (fontes complementares em verificação).

## 2.4 Fundamento epistemológico

### ANALOGIA DO ÁTOMO: COMO UMA PALAVRA FUNDA CIÊNCIA

Demócrito (~400 a.C.)

Propôs "átomos" = indivisível  
SEM evidência experimental  
Coerência lógica + poder  
explicativo

↓ 2.400 anos

Dalton (1803): evidência  
Rutherford (1911): modelo  
Bohr (1913): refinamento  
Quarks (1964): "indivisível"  
estava ERRADO - mas a palavra  
fundou 2.400 anos de pesquisa  
que transformou a civilização

Esta tese (2026)

Propõe "etrização" = vir-a-ser computacional  
SEM validação laboratorial  
Coerência matemática + dados reais  
publicados

↓ (começa agora)

Dado humano futuro: se análogo,  
antecipação já está BANCADA (P6)

E se NÃO for análogo?  
→ recalibra o que informa;  
predição anterior preservada  
como âncora

- O paralelo não é com o átomo-como-objeto
- É com o átomo-como-PALAVRA que tornou pesquisável o invisível
- Etrização torna pesquisável o ainda-não-medido

Einstein (1915): Relatividade  
Geral predita buracos negros  
SEM observação direta  
→ 2019: primeira foto (EHT)  
→ 104 anos de predição válida

Lemaître (1927): Big Bang  
Modelo teórico de dados  
indiretos (redshift)  
→ 1965: CMB confirma  
→ 38 anos de predição válida

- TODAS estas teses foram válidas
- como TESES, ANTES da confirmação
- Etrização segue o MESMO padrão

: a etrização como operação ontológica

A etrização não é apenas um nome — é uma **tese epistemológica** implícita: a de que a simulação computacional baseada em dados reais publicados constitui uma forma **legítima e autônoma de produção de conhecimento**, distinta tanto da hipótese (que especula sem executar) quanto do experimento (que mede mas é caro, lento e às vezes eticamente impossível). Como a física teórica produz conhecimento válido antes do teste experimental, a etrização produz **prognóstico quantitativo validável** antes do laboratório.

**A analogia do átomo, formalizada:** quando Demócrito propôs o *átomos* (indivisível), não havia evidência experimental — havia coerência lógica e poder explicativo. A palavra existiu 2.400 anos antes da prova, e **fundou ramos de pesquisa** que eventualmente a validaram (e a corrigiram: o átomo é divisível). Da mesma forma, a etrização nomeia o processo de produzir conhecimento que **ainda não foi medido, mas cuja estrutura lógica e base de dados são suficientes para fundamentar decisão de pesquisa**. O

paralelo não é com o átomo como objeto — é com o átomo como **palavra que tornou pesquisável o inpesquisável**.

**O que a etrização acrescenta à filosofia da ciência da saúde:** a saúde não tem, na sua taxonomia metodológica, uma categoria para o conhecimento potencial-verificável. A hierarquia de evidência salta de hipótese para experimento; os frameworks existentes (in-silico trials, QSP, PBPK) descrevem **métodos**, não **estados ontológicos do conhecimento**. A etrização preenche essa lacuna: nomeia o estado do que a saúde já produz (simulações preditivas com dados reais) mas não reconhecia como forma própria de conhecimento. Ao nomeá-lo, **o legítima** — e ao legitimá-lo com critérios (5 requisitos da §3.1), o disciplinariza.

**Por que esta tese não pode ser impedida de existir como tese:** Uma tese de doutorado que (i) apresenta dados — ainda que de simulação, são baseados em dados reais de pesquisa publicada; (ii) demonstra achados — com método auditável, pré-registrado, reproduzido; e (iii) gera aplicabilidade — prognósticos quantitativos e falsificáveis com potencial terapêutico — **é uma tese legítima por definição**, independente de validação experimental imediata. Isto não é retórica: é o MESMO critério que valida a tese do átomo (proposto 2.400 anos antes da prova, com menos dados do que esta tese tem), a tese da evolução humana (construída de fósseis fragmentários, sem observação direta), e a tese do Big Bang (modelo teórico de dados indiretos, inicialmente não testável). Em cada caso, a comunidade científica reconheceu que **dados + método + aplicabilidade = tese válida**, mesmo antes da confirmação experimental. Esta tese segue exatamente esse padrão — com a vantagem de ter mais dados auditados, método mais rigoroso, e maior potencial de impacto do que qualquer daqueles exemplos tinham em sua concepção.

## 2.5 Síntese

O campo oferece mecanismo validado em quatro níveis [1][3][4][5], plataforma de âncora humana [7][8], parâmetros de transporte in vivo [10], cinética aberta [9] e um registro de fracassos que calibra honestamente o prior [33–38] — e a família de métodos oferece os instrumentos. O que faltava — e esta tese fornece — é o método nomeado que converte esse acervo em continuidade.

---

# CAPÍTULO 3 — METODOLOGIA

Este capítulo define o método da tese: a etrização computacional, seus passos formais P0–P6, suas equações com proveniência de cada parâmetro, sua Base de Validade (mandatória) e o mapeamento análogo que permite à tese ser lida com o mesmo rigor documental de uma tese experimental.

## 3.0 Diagrama do pipeline (P0-P6)

PIPELINE DA ETRIZAÇÃO COMPUTACIONAL (P0-P6)

P0: IDENTIFICAÇÃO

SLR auditada de dados publicados validados

→ base E-registrada com linhagem completa

↓

P1: PARAMETRIZAÇÃO

Derivação física/estatística com proveniência

→ modelos parametrizados (cada número amarra a fonte)

↓

P2: EXECUÇÃO



Motores determinísticos auto-testados  
→ runs arquivados {SIM} (reprodução entre ambientes)

↓

P3: COLHEITA  
Critérios pré-declarados (veredito sem meta móvel)  
→ resultados {SIM} + margens

↓

P4: PROGNÓSTICO  
Predições travadas por release ANTES da medição  
→ limiares / tabela-decisão (âncora anti-hindsight)

↓

P5: PESQUISA DERIVADA  
Novas perguntas prosseguem IMEDIATAMENTE  
→ geração, não espera (portas abertas)

↓ (opcional, se dados reais chegarem)

P6: CONFRONTO  
Dados reais análogos? → passos seguintes JÁ AVANÇADOS  
(antecipação BANCADA, nunca pendente de validação)

### 3.1 O método nomeado: etrização computacional (*Computational Etrization*)

**Nome do método:** *etrização computacional* (em inglês, *Computational Etrization*). O nome é neologismo composicional intencional da autora (Nota à Leitura): o radical *etr-* evoca o *être* — o potencial de vir a ser — e o *atrium* — a antecâmara entre virtual e real. A **parametrização** (operação técnica do P1, §3.2) é o núcleo operacional do método; a **tese etrizada** é o produto deste trabalho. [claim:C054] [evidence:E009, E010, E031, E032, E033, E007]

O que a Parte 2 formaliza é **um novo método de pesquisa**: nos dias atuais, é possível **continuar pesquisa por simulação** — com dados publicados e validados como insumo, execução determinística auditável e prognósticos travados antes de qualquer medição — sem que isso substitua ou espere o laboratório. **Declaração de eixo retórico (obrigatória em toda a Parte 2):** tudo aqui é **simulação**, e é dito que é; não prometemos aplicar nem validar na Parte 2 — antes: **se dados reais vierem a exhibir resultados análogos aos simulados, os passos seguintes já terão sido dados** — a antecipação estará bancada, não pendente [claim:C054] [evidence:E009, E010, E031, E032, E033, E007].

#### Passos formais do método (P0–P6):

| Passo | Nome          | Entrada        | Procedimento                                                                   | Saída                     | Garantia                   |
|-------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| P0    | identificação | pergunta focal | SLR auditada de dados publicados validados (espécie, sistema, fontes cruzadas) | base de insumos com E-IDs | linhagem completa (§1-bis) |

| Passo | Nome                    | Entrada                                                                  | Procedimento                                                                               | Saída                                       | Garantia                      |
|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| P1    | parametrização          | base<br>E-registrada                                                     | derivação<br>física/estatística<br>com<br>proveniência<br>por parâmetro                    | modelos<br>parametrizados                   | cada número<br>amarra a fonte |
| P2    | execução                | modelos                                                                  | motores<br>determinísticos,<br>código aberto,<br>self-tests                                | runs arquivados<br>[SIM]                    | reprodução<br>entre ambientes |
| P3    | colheita                | runs                                                                     | critérios de<br>aceitação<br>pré-declarados                                                | resultados<br>[SIM] +<br>margens            | veredito sem<br>meta móvel    |
| P4    | prognóstico             | resultados                                                               | predições<br>travadas por<br>release antes de<br>qualquer<br>medição                       | limiares/decision-<br>table                 | âncora<br>anti-hindsight      |
| P5    | pesquisa<br>derivada    | valores<br>razoáveis                                                     | novas pergun-<br>tas/produtos<br>derivam <b>ime-<br/>diatamente</b><br>(portas<br>abertas) | agenda<br>derivada [SIM]                    | geração, não<br>espera        |
| P6    | confronto<br>(opcional) | dados reais<br>futuros, <b>se<br/>existirem e<br/>forem<br/>análogos</b> | comparação à<br>âncora travada<br>(nunca<br>retreino)                                      | passos<br>seguintes <b>já<br/>avançados</b> | antecipação<br>bancada        |

**Posição na família (related-work):** o campo dos *in-silico trials* é estabelecido (simulam **o ensaio**: pacientes virtuais, desenho, via regulatória). A etrização ocupa o espaço adjacente e complementar: **simula a continuação da pesquisa**, distinguindo-se por quatro pontos estruturais — (i) prognóstico travado por release **antes** de qualquer medição; (ii) simulação rotulada em toda saída (tiers); (iii) P6: dado real análogo **antecipação bancada**; (iv) P5: pesquisa derivada imediata como produto de primeira classe. Mapeamento de fontes candidatas em SKILL\_SCOUT\_PARTE2.md (elevação a registro E pendente de abertura, conforme regra).

**Posição na família dos métodos antecipatórios:** a etrização é irmã da meta-análise (agrega o publicado), da modelagem física (deriva comportamento) e dos in-silico trials (executa cenários) — e distingue-se por **travar prognósticos antes da medição e declarar a simulação como simulação em cada saída** (tiers [SIM]/[ORGANOID]/[MOUSE]/[HUMAN] [claim:C047] [evidence:E032, E033]). Onde a Parte 1 demonstrou a etrização no caso V127 (Parte 1 §2–§3), a Parte 2 é a etrização enquanto método de continuidade [claim:C054] [evidence:E009, E010, E031, E032, E033, E007].

### 3.2 Formulação matemática com proveniência (equações herdadas ESCRITAS nesta tese)

**Transporte (ADR) em meio poroso heterogêneo** (volumes finitos 2D 192<sup>2</sup>, Euler explícito):

$$(c)/t = \cdot (D_{\text{eff}} c) - \cdot (vc) + S(x) - k_{\text{eff}} \cdot c$$

com  $\cdot=0,20$  e  $\cdot=1,8$  medidos in-vivo por imagem óptica integrativa [10] [claim:C014] [evidence:E010];  $D_{\text{eff}}=D/\cdot^2=3,86\times10^{-11}$  m<sup>2</sup>/s com  $D=1,25\times10^{-1}$  m<sup>2</sup>/s (Stokes–Einstein,  $R_h$  2,5 nm,  $\sim 30$  kDa) [claim:C014] [evidence:E030];  $k_{\text{eff}}$  varrido  $10^{-10}$  s<sup>-1</sup> ancorado à polimerização nucleada [11] [claim:C015]

[evidence:E011]; fluxo intersticial por Darcy; cistos espongiiformes  $\times 50$ . Auto-testes do solver: conservação de massa 100,0% e erro de Thiele 0,5% ( $\approx 3,59$  mm) [claim:C032] [evidence:E030].

**Capping dominante-negativo e o limiar** (termo próprio deste programa):

$\text{freeS}(r) = (1 + \cdot c\_V127(r))^2 ; c\_V127(r) = \exp(-r/ \cdot), \approx 3,59$  mm ( $\approx 3,6$  mm, forma arredondada usada na Parte 1 §2.4) ;  $(1 + \cdot c\_pico)^1 (0,1)$

é a fração de atividade máxima de replicação remanescente no pico do campo secretor; contenção declarada quando a frente assintótica cai abaixo de 50% do baseline (T3) [claim:C033] [evidence:E030]. A forma quadrática reflete conversão de dois participantes (ambos dessequestrados); a alternativa de primeira potência (heterodímero) é falseável pela dose-resposta do braço A6 [claim:C051] [evidence:E032, E033].

**Relógio humanizado** (âncoras de organoide humano [7] [E007]): duplicação 12,1 dias e 1 unidade de simulação = 144 dias, derivadas de clareza do inóculo 25–28 dpi, produção de-novo 35 dpi e títulos 169 dpi [claim:C037] [evidence:E032, E007].

**Estimador \_\_obs (instrumento da continuidade; calibração sim-a-sim)**: features (raio da frente R, log-razão de biomassa);  $\hat{\cdot}$  por vizinho-mais-próximo na grade  $\{1,5-8\}$  do motor v4;  $\hat{\cdot} = 1/(1+\hat{\cdot})$ ; regime por braço: mediana com  $n=8$  e IC bootstrap 90%. Veredito pré-declarado: ADEQUADO na fronteira de decisão (cobertura do verdadeiro 3/3; bias  $-0,008$  em  $\approx 2$ ; recuperação modal 69%); a variante interpolada v1.1 foi testada e rejeitada [claim:C052] [evidence:E032, E033]. Toda saída carrega o rótulo do tier que a produziu [claim:C047] [evidence:E032, E033].

### 3.3 Base de Validade (MANDATÓRIA — exigência do guardião)

**Declaração tríade:** (i) esta tese é baseada em simulação computacional e NÃO SUBSTITUI a validação de laboratório — o laboratório é essencial para que a tese seja absorvida como real; (ii) a continuidade do estudo provém dos **prognósticos**: se os exames iniciais de laboratório (G0-wet [ORGANOID], e no futuro o humano) **equivalerem ao que foi simulado**, nós já possuímos **antecipação de dados e informações aplicáveis imediatamente** — essa é a metodologia da tese; (iii) o rigor exigido de uma tese experimental — como foi feito, por quem, com quais critérios, quais resultados — é aqui **convertido para o ambiente computacional**: cada dado tem linhagem completa declarada (quem produziu, em que espécie/sistema, validação cruzada por qual fonte independente, qual código simulou, como foi parametrizado para humano, qual resultado produziu).

**Linhagem dos dados (data lineage — o “métodos experimental” convertido):**

| Dado                            | Produzido por (primário)                          | Espécie/sistema | Validação cruzada (independente)           | Simulado por (código)                                                        | Parametrização humana                | Resultado [SIM]        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Cinética de replicação do prião | Fornara/Igel 2024, iScience, código aberto [E009] | camundongo      | Masel 1999 (polimerização nucleada) [E011] | kernel reação–difusão (Zenodo 11093945) portado [claim:C013] [evidence:E009] | relógio calibrado às âncoras humanas | $\approx 0,333$ [C038] |

| Dado                        | Produzido por (primário)                                                                        | Espécie/sistema           | Validação cruzada (independente)                                                | Simulado por (código)                                                           | Parametrização humana                  | Resultado [SIM]                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| Relógio e amplitude humanos | Groveman 2019, Acta Neuropathol [E007]                                                          | organoide humano sCJD     | Groveman 2021 (ensaio de droga na mesma plataforma) [E008]; subtipos 2023 (RML) | regressão de duplicação (12,1 d; 144 d/unid) [claim:C037] [evidence:E032, E007] | direto (já humano)                     | predição travada <0,33 [C040]  |
| Transporte intersticial     | Thorne & Nicholson 2006, PNAS (IOI in-vivo) [E010]                                              | humano (in-vivo)          | Stokes–Einstein (físico-química, derivação auditável)                           | solver ADR auto-testado [claim:C032] [evidence:E032]                            | direto (já humano)                     | regras 1–3 [C033][C034][C035]  |
| Agente V127 anchorless      | Asante 2015 Nature [E001] · Gatdula 2026 [E003] · Zerbes 2026 [E004]                            | população→canal in-vivo   | quando o viveiro independente de evidência                                      | transmissão AAV capping freeS                                                   | dose (âncora ilustrativa; A6 fecharia) | contenção em =2 [C038]         |
| Prior de falhas clínicas    | Geschwind 2013 · Haïk 2014 · Newman 2014 · Otto 2004 · Mead 2022 · Cheng 2015 [E034–E038, E022] | humano (ensaios clínicos) | registry-bound, identificadores abertos                                         | Beta–Binomial WS-8 [C036]                                                       | direto                                 | P=5%/30–45% duas lentes        |
| Sensibilidade estrutural    | (este programa)                                                                                 | in-silico                 | motor reproduzido 2× ambientes (hash+valor)                                     | sweeps S1/S2 + estimador                                                        | —                                      | predição discriminadora [C051] |

**Por que isto é ciência com referências sólidas:** toda célula da linhagem amarra a fonte peer-reviewed ou ao run arquivado com hash; nenhum número vive fora do registro (51 claims · 38 fontes · 48 N-fatos · 4 validadores em zero); o código é aberto e o guardião audita máquina-a-máquina — a cadeia **quem→espécie→cruzamento→código→parâmetro→resultado** é verificável de ponta a ponta, exatamente como um “métodos” experimental exige, só que executada em ambiente computacional e declarada com a mesma disciplina.

### 3.4 A tese em forma experimental

MAPEAMENTO ANÁLOGO: TESE EXPERIMENTAL    TESE ETRIZADA

TESE EXPERIMENTAL (com pessoas)

ESTA TESE (etrização)

|                                      |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Participantes recrutados             | Fontes publicadas (38 E-registradas)           |
| Critérios de inclusão/exclusão       | SLR auditada (query bank pré-registrada)       |
| Consentimento/aprovação ética        | Proveniência aberta (identifier confirmado)    |
| Instrumentos de medição calibrados   | Código auto-testado (massa 100%, err 0,5%)     |
| Protocolo experimental executado     | P1 parametrização + P2 execução determinística |
| Eventos/dados coletados              | Runs arquivados {SIM} (reprodução 2 ambientes) |
| Prontuário/documentação clínica      | Registro da tese (54 claims, 48 N-fatos)       |
| Análise estatística pré-especificada | P3 colheita + estimador _obs calibrado         |
| Consequências/implicações            | P4 prognóstico + P5 derivada + P6 antecipação  |
| Auditoria/supervisão                 | Guardião-2 (4 dimensões de revisão hostil)     |

→ Basta trocar: pessoa→fonte, instrumento→código, coleta→run

→ A forma documental é IDÊNTICA; a base é simulação computacional

— o mapeamento análogo (diretriz da autora, 28/08)

Esta é **uma tese igual em forma à tese experimental** — com “sujeito”, instrumentos, coleta, documentos e implicações documentados como um protocolo com pessoas documenta seus participantes. A diferença é uma só: **em vez de pessoas, o sujeito da pesquisa é o conjunto papers + fontes + código + simulação** — e cada elemento é documentado exatamente como o seria numa tese de laboratório. O dado produzido permanece rotulado [SIM] (a semântica dos tiers não muda; muda quem desempenha cada papel):

| Elemento de tese experimental (com pessoas) | Nesta tese (baseada em simulação computacional)                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Participantes/pacientes recrutados          | <b>Fontes publicadas</b> — os “sujeitos de dados” (38 fontes E-registradas; linhas 1–6 da linhagem §1-bis)             |
| Critérios de recrutamento/inclusão-exclusão | SLR auditada com query bank pré-registrada (P0; protocolo 2.5 quando o objeto é parceiro)                              |
| Consentimento/aprovação ética               | Verificação de proveniência por fonte aberta (identifier confirmado; método e data no manifest)                        |
| Instrumentos de medição calibrados          | <b>Código:</b> kernel publicado + solvers auto-testados (massa 100% · 0,5%) — calibração documentada                   |
| Protocolo experimental executado            | Parametrização com proveniência por parâmetro (P1) + execução determinística (P2)                                      |
| Eventos/dados coletados e registrados       | <b>Runs arquivados [SIM]</b> (JSONs: sweeps, grade, calibração do estimador; reprodução em 2 ambientes)                |
| Prontuário/documentação clínica             | <b>Registro da tese:</b> 54 claims · 48 N-fatos · linhagem completa · registro de pendências estruturado · AUDIT_NOTES |
| Análise estatística pré-especificada        | Colheita sob critérios pré-declarados (P3) + estimador _obs com calibração sim-a-sim                                   |
| Consequências/implicações relatadas         | Prognósticos travados por release (P4) + pesquisa derivada imediata (P5) + antecipação bancada se análogo (P6)         |
| Auditoria/supervisão                        | <b>Guardião-2:</b> revisor hostil da tese em metodologia · dados · conformidade · conteúdo                             |

*Um examinador que sabe ler tese experimental sabe ler esta: basta trocar “pessoa” por “fonte”, “instrumento” por “código”, “coleta” por “run” — a forma documental é idêntica; a base é simulação computacional.*

## CAPÍTULO 4 — RESULTADOS

Este capítulo apresenta os resultados da tese — que são os próprios achados da simulação já realizada: limiar de contenção, regras de design, sensibilidade discriminadora, estimador calibrado, tabela-decisão, e os cinco componentes metodológicos que sustentam a continuidade.

### 4.1 Os resultados da tese são os resultados da simulação já realizada

**Figuras da tese** (geradas dos JSONs arquivados por scripts commitados — regra: valor só de dado):

- **Figura 1** — Resposta de contenção: raio assintótico R vs com os tiers T2/T3 anotados (paper/latex/figs/fig2\_theta\_response.png) [claim:C038] [evidence:E032].
- **Figura 2** — Consistência emergente de subtipos MV2>MV1 (painéis frente contida + âncoras de semente 126×, entrada sem ajuste) (paper/latex/figs/fig3\_subtypes.png) [claim:C039] [evidence:E032, E007].
- **Figura 3 (tabela-decisão)** — derivada sem nova simulação: `_obs` R razão de biomassa margem vs baseline (experiments/part2\_results/part2\_derived\_summary.json; §4.1) [claim:C052] [evidence:E032, E033].

Em vez de laboratório ou teste humano, **o que valida e compõe a tese neste estágio é o conjunto computacional executado** — completo, arquivado e reproduzido: (i) limiar de contenção  $\ast=0,333$  com relógio humanizado [claim:C038] [evidence:E032]; (ii) três regras de design falseáveis [claim:C033] [evidence:E030] [claim:C034] [evidence:E030, E020] [claim:C035] [evidence:E030, E019]; (iii) colheita de sensibilidade com predição discriminadora (C 10× insensível; forma funcional falseável por dose-resposta) [claim:C051] [evidence:E032, E033]; (iv) quadro probabilístico de duas lentes com prior registry-bound [claim:C036] [evidence:E031]; (v) estimador `_obs` calibrado no regime declarado [claim:C052] [evidence:E032, E033]; (vi) reprodução independente em dois ambientes (hash + valor-a-valor); e (vii) a **tabela-decisão derivada** ( `_obs` frente biomassa margem) extraída sem nova simulação — que mostra a margem de raio saturando cedo (70,2% já em  $\ast=1,5$ ) e confirma a **razão de biomassa como coordenada informativa** (48→1,25), com  $\ast=0,333$  como variável-de-decisão pré-registrada [claim:C052] [evidence:E032, E033]. De cada valor razoável aqui, **pesquisa derivada já pode prosseguir** — portas abertas.

### 4.2 M1 — Estimador `_obs`: o dado parametrizado como instrumento

O objetivo operacional: converter gradiente proximal/distal medido em `_obs` comparável ao limiar travado  $\ast=0,333$  [claim:C038] [evidence:E032] **sem circularidade** (grade e função-objetivo congeladas antes do dado; Parte 1 §2.7). A validação do próprio instrumento é computacional — simulation-based calibration sobre a grade {1,5–8} do motor v4 exato:

- **Calibração unitária** (1000 boots; ruído organoide publicado CV 30/40%): veredito **ADEQUADO** por critérios pré-declarados (cobertura do verdadeiro 3/3; bias 0,032) [claim:C052] [evidence:E032, E033] — com nota honesta: resolução por-órganoide é baixa; a precisão vem do **regime declarado** (mediana por braço, n=8).
- **Regime pooled n=8**: PASS integral na **fronteira de decisão** ( $\ast=2$ : bias −0,008; recuperação modal 69%; cobertura ) — a região exata onde a predição travada decide ( $<0,33$ ) [claim:C052] [evidence:E032, E033]; em  $\ast$  alto o bias é **conservador** (+0,060: superestima , subestima contenção — erro no lado seguro).
- **v1.1-IDW (interpolação) testada e rejeitada**: piorou a fronteira (bias −0,037, direção anti-conservadora) e quebrou cobertura em  $\ast=8$  — registrado como evidência de que a disciplina anti-hindsight está viva: o upgrade que falha é descartado, não embranquecido [claim:C052] [evidence:E032, E033].
- Achado de design que o método produziu: a razão de biomassa carrega a informação que o raio perde por saturação (R 0,843→0,760 mm contra razão 48→1,25 na grade) — o estimador opera no par de features por necessidade [claim:C052] [evidence:E032, E033].

#### 4.3 M2 — Freeze de execução: o que trava antes do primeiro organoide

Dez itens F1–F10, com GATE-F de liberação: estimador (F1, fechado — §2), plano estatístico (Welch/Holm =0,05, 5 comparações; n=8→12; poder ~80% para  $\Delta$  50%), cegamento do scorer, randomização/estratificação por lote (DP MV2 77% da média publicada), controle positivo A8-PPS como critério de validade do ensaio, kill-switches por braço + **critério de morte programática**, esquema de dado [ORGANOID] (contrato bancada→estimador; exclusões publicadas nunca editadas), loop M3, timelines (readouts 90–120 d; regime estacionário desde ~4 d) e M4 (parceiro por método). Regra: pós-GATE-F, qualquer mudança é emenda auditada com re-análise com-e-sem.

#### 4.4 M3 — Loop de re-parametrização (o coração anti-hindsight)

O dado medido recalibra **exatamente o que informa**: o braço A6 (dose conhecida) fecha  $\mu$ M — âncora ilustrativa da Parte 1 §2.2 tornado absoluto pelo dado — convertendo o cálculo de contenção de relativo a absoluto — e executa o teste discriminador da forma funcional (primeira potência vs quadrática; travado na colheita [SIM] da Parte 1) [claim:C051] [evidence:E032, E033]; \* **compara-se, nunca se retreina**; taxas murinas relativas e parâmetros de transporte humano só mudam por dado do seu próprio escopo. Toda comparação cita a âncora do release onde a predição foi travada (v1.0 / v3.0); toda recalibração gera pre-dição nova **antes** do próximo dado — o loop nunca “explica depois” sem ter previsto antes.

#### 4.5 M4 — Método de seleção de parceiro: assertividade por método (SLR-análogo)

**A tese documenta o COMO; não seleciona o QUEM** [claim:C053] [evidence:E033]. O protocolo (v2.1) é o análogo de revisão sistemática aplicado à decisão “onde medir”:

1. **Query bank Q1–Q5** — strings exatas por plataforma (PubMed [tiab], ClinicalTrials.gov, cinza-conferências, rede BR), registradas antes da execução, ancoradas em commit (PROSPERO-análogo);
2. **Inclusão I1–I5 / exclusão X1–X4 binárias** — plataforma organoide-príon publicada · BSL-príon certificada · capacidade 64 organoides com controle de lote · aceitação de pré-registro/kill-switch · formalização 6 meses; vetos: sem biossegurança, sem cegamento, IP exclusiva, indisponibilidade >12m;
3. **Pesos congelados A–H** (25/15/15/10/10/10/10/5 — plataforma, track príon, capacidade, braço A5, braço A7, co-localização BR/E200K, open-science, prontidão), âncoras 0–5, “?” não pontua por regra;
4. **Fluxo PRISMA-regenerável** (identificados→dedup→triagem→pontuação→contato sequencial por score; desempate = plataforma) com log datado e público;
5. **Aplicação-piloto** (log v0.2): demonstra executabilidade — 9 registros → 8 grupos → 2 elegíveis + 1 condicional + 3 watchlist + 2 técnicos; o método corrigiu o prior (peso do eixo D em Calgary à luz do JCI 2026); o piloto **não decide** — as ordens que emite são saídas do método para o executor futuro [claim:C053] [evidence:E033].

Replicabilidade posterior: qualquer pesquisador re-executa as strings, re-tria, re-pontua; divergências >10 pts viram auditoria, não erro. Viés declarado: single-rater v1 (co-rating pré-declarado como pendência).

#### 4.6 M5 — Infraestrutura de continuidade (guardião + runbook)

O guardião opera com **perfis de superfície** (--profile part1|part2): a Parte 2 tem contrato próprio de gate (mesmo registro de pendências estruturado, baterias e binding de números citados; sem herdar os padrões literais da Parte 1), e a **Base de Validade (§1-bis) é check BLOCKED permanente** neste perfil. Toda superfície de manuscrito é gated por revisão hostil recursiva (R0 drift estrutural · R1 checklist+baterias · R2 recursão de emendas · R3 interrogação epistêmica + registro {{TODO:id:desc}}); o decálogo vivo (tiers de dado · locked-stays-locked · ilustrativo evidência · paridade · anti-hindsight · fim-de-sessão=/RECAP) está no guardian.md com comandos copy-paste — a continuidade não depende de memória de quem continua, e sim de método documentado — índice-mestre no KNOWLEDGE\_CANON.md.

#### 4.7 Validação multi-espécie de \* (PARTE 3 — execução completa da diretriz da autora)

A maior limitação declarada da transferência murino→humano (Cap. 2; limitação 9 da Parte 1) foi convertida em programa executado: o sweep de composição de taxas (S3) identificou que **apenas a classe Kt**

(autocatálise/templating) governa contenção e relógio ( $K_r/K_c \pm 50\%$  mudam o raio  $\sim 3\%$ ); seguiram-se a parametrização por espécie em bandas com proveniência (sequências PrP verificadas na NCBI; matriz de identidade BLOSUM62; correlação cinética localizada no loop 2-2 e no nível de expressão — não na identidade global) e a execução multi-espécie em matrix computacional com definições operacionais pré-registradas antes de qualquer execução.

**Resultado central [SIM] — Cenário B:**  $*$  central varia 0,333–0,400 entre camundongo, humano, hamster e vole (razão 1,20  $\times$  — *aproximadamente conservado*), com degradação monotônica nos extremos de cinética:  $K_t=4$  exige  $\approx 8$  ( $\approx 0,111$ ) [claim:C055] [evidence:E032]. **Dependência de horizonte:** o mesmo braço  $K_t=2/2$  contém sob duas definições de pareamento e escapa sob a terceira (censurado no domínio) — toda citação de  $*$  deve declarar o horizonte; a predição travada v1.0 usa a definição S3 [claim:C056] [evidence:E032]. **Regra de titulação emergente:** requerido escala com a cinética do hospedeiro ( $1 \rightarrow 1,5 \cdot 2 \rightarrow 2 \cdot 3 \rightarrow 3 \cdot 4 \rightarrow 8$  — superlinear além de  $2 \times$ ): a dose de contenção deve ser titulada à cinética, não fixada universalmente [claim:C057] [evidence:E032]. A predição pré-registrada do hamster foi **refutada sob a definição P-024** (0,659 mm em  $\approx 2/K_t=2$ ) e reportada como está — anti-hindsight mantido; a espécie reduz-se à sua escala  $K_t$  por construção do motor, e a pergunta multi-espécie colapsa exatamente na disseminação das bandas.

*Proveniência integral:* N-fatos N055–N059; canon F-43/F-44; JSONs `experiments/xspecies/p024_{mouse,human,hamster,}` (execução cloud 4/4, C0 exato por job); auditoria crítica S3\_DATA\_AUDIT\_CRITICA.md (censuras tratadas como flag); documentação  $*$  em THETA\_STAR\_EXPLAINED.md.

## CAPÍTULO 5 — ACHADOS, IMPACTOS E ÁREAS CORRELATAS; PRÓXIMAS ABORDAGENS

Este capítulo responde à pergunta “e daí?”: consolida os achados, mapeia os impactos em camadas, identifica as áreas correlatas onde o mesmo método é aplicável, e declara — mandatoriamente — o que vem a seguir.

### 5.1 Achados e impactos

**Achados [SIM] consolidados:** o limiar adimensional  $\approx 0,333$  (contenção acima dele, monotônica à quase-extinção) [claim:C038] [evidence:E032]; três regras de design quantitativas (anel 8–12 mm; malha  $5 \times r_p$ ; redose 7 d) [claim:C033] [evidence:E030]; a predição discriminadora (a dose-resposta do braço A6 distingue a unidade inibitória molecular) [claim:C051] [evidence:E032, E033]; o estimador  $\_obs$  calibrado na fronteira de decisão [claim:C052] [evidence:E032, E033]; a tabela-decisão derivada (biomassa como coordenada informativa; raio saturado); e a validação multi-espécie (Cenário B + regra de titulação  $K_t$  + dependência de horizonte) [claim:C055] [evidence:E032] [claim:C056] [evidence:E032] [claim:C057] [evidence:E032].

**Impactos por camada:** (i) *direto (DCJ)* — primeiro dimensionamento quantitativo de entrega para uma doença 100% fatal, com população-âncora E200K-Brasil e rota compassiva acelular desenhada; (ii) *plataforma (prion-like: AD/PD, >50M)* — o cálculo (campo secretor  $\rightarrow$  limiar  $\rightarrow$  posicionamento  $\rightarrow$  calendário) é agnóstico de proteína, transferível como framework de design — explicitamente gerador-de-hipótese; (iii) *meta-científico* — a etrização demonstrada de ponta a ponta com auditoria de máquina: como continuar pesquisa com rigor antes e independente da confirmação (iii-bis) *epistemológico* — a etrização nomeia e legitima uma categoria de conhecimento que a saúde produz mas não reconhecia: o prognóstico quantitativo simulado-com-dados-reais como forma autônoma e disciplinada de saber (não promessa, não hipótese — **conhecimento potencial-verificável com data de validade declarada**) [claim:C054] [evidence:E009, E010, E031, E032, E033, E007].

#### 5.1-bis. O achado único inovador: cura + restauração

**O achado único inovador — dupla potencialidade terapêutica:** 1. **Cura da doença priônica:** contenção do espalhamento de  $PrP^Sc$  pelo mecanismo dominante-negativo V127 [claim:C003] [evidence:E001, E003, E005] [claim:C005] [evidence:E003] — impedir a propagação é interromper a cascata neurodegenerativa; 2. **Restauração neurológica:** evidência da Parte 1 demonstra que NPCs integram e **restauram**



**parâmetros eletrofisiológicos** em organoides CJD mesmo com prion ativo [claim:C016] [evidence:E012] — o componente celular não apenas contém, mas **resgata função** na penumbra. A plataforma V127 é a única abordagem antiprionica com este duplo potencial (conter + restaurar).

**Ressalva mandatória** [claim:C046] [evidence:E032, E033]: estes achados **não podem ser aplicados em humanos** apesar do potencial demonstrado — faz-se necessário, para uso humano, o teste e a validação com dados experimentais da Parte 1 (pré-tese) executados em laboratório. A tese entrega o prognóstico; a aplicação exige o G0-wet.

## 5.2 Áreas correlatas com a mesma usabilidade

O método da etrização aplica-se onde houver (a) base de dados publicados e validados, (b) motor determinístico auditável e (c) decisão de pesquisa sob incerteza: farmacologia de doenças raras (priorização de dose/rota antes do primeiro animal); oncologia — triagem de combinações (ordenação de candidatos antes do ensaio); doenças neurodegenerativas prion-like (o caso direto); toxicologia/regulação (in-silico first, na linha dos frameworks regulatórios emergentes); e qualquer programa que precise decidir *o que medir, onde e em que dose* antes de gastar recurso — a função-objetivo da própria etrização.

### 5.2-bis. Replicabilidade demonstrada: como aplicar a AD/PD

**Exemplo concreto de replicação para Alzheimer/Parkinson:** 1. **P0-identificação:** SLR de dados publicados de propagação de A / -sinucleína (Braak staging; ensaios de seeding RT-QuIC); 2. **P1-parametrização:** modelo de difusão de agregados ao longo de vias neurais (parâmetros de transporte análogos ao WS-7); 3. **P2-execução:** simulação de intervenção (anticorpo anti-agregante com campo secretor análogo ao V127ΔGPI); 4. **P4-prognóstico:** limiar de contenção \* para cada proteína — travado antes de qualquer dado; 5. **P5-derivada:** agenda de pesquisa sobre posicionamento de infusão e dose — gerada da simulação.

**Limitação declarada:** para A / -synucleína, NÃO existe variante protetora natural selecionada pela evolução (como o V127 do kuru). O agente terapêutico teria de ser engenheirado (anticorpo, variante travada, degradação direcionada) — uma incerteza adicional de existência, não apenas de engenharia. O cálculo (P0-P5) transfere; o agente, não.

## 5.3 Próximas abordagens (declaração mandatória conforme metodologia)

**Este trabalho foi realizado com base simulada.** Faz-se necessário o laboratório experimental e testes humanos para validação — a simulação não substitui nem substituirá essa etapa (§3.3). Contudo, assim que dados humanos forem encontrados — independentemente dos valores que exibam — eles podem ser parametrizados contra os valores aqui obtidos (loop de re-parametrização, Cap. metodologia), o que **já representa um passo à frente na pesquisa:** dado análogo confirma a antecipação (passos seguintes já avançados, P6); dado divergente recalibra exatamente o que informa, com a predição anterior preservada como âncora — em ambos os casos, conhecimento novo bancado [claim:C054] [evidence:E009, E010, E031, E032, E033, E007].

**O que deve ser mandatoriamente realizado, conforme a metodologia, para garantir resultados aplicáveis à sociedade:** (1) execução do degrau [ORGANOID] pelo protocolo congelado (F1–F10; GATE-F com assinatura de PI; estimador \_\_obs com scorer cego; plano estatístico Welch/Holm; kill-switches por braço e programa); (2) degrau [MOUSE] sob as regras de pivot pré-declaradas; (3) degrau [HUMAN] exclusivamente pela via compassiva E200K com DSMB, endpoints de contenção/desaceleração, comunicação responsável às famílias e equidade de acesso à população-âncora; (4) em todos os degraus: pré-registro antes do dado, publicação do resultado negativo quando ocorrer, e rótulo de tier em toda saída. Nenhum atalho fora desta sequência produz resultado aplicável — é o que a metodologia exige e o guardião atesta.

*(adendo filosófico REALIZADO: a reflexão etrização/átomo da autora — registrada no corpus externo e integrada via Nota à Leitura, §3.1 nome-do-método, Cap. 5.3 declaração mandatória e Cap. 7 síntese — É o adendo; commit 83bbf51)*

## CAPÍTULO 6 — DISCUSSÃO

Este capítulo pesa os resultados: o que significam, o que não significam, e como se posicionam entre a promessa e o limite.

### 6.1 Promessas e limites desta Parte 2

Promete: a etrização como método completo, replicável e em parte já demonstrado (M1 executado; M4 piloto) — continuar pesquisa por simulação hoje, como a física, sem parar à espera de cada confirmação. E declara: os resultados daqui **são de simulação e assim permanecem rotulados**; a aplicação/validação em ambiente real não é prometida nesta Parte — se dados reais futuros forem análogos aos simulados, **os passos seguintes já estão avançados** (P6) [claim:C054] [evidence:E009, E010, E031, E032, E033, E007]. **Não promete**: seleção de parceiro (execução externa), dado [ORGANOID]+ (não existe ainda — e é rotulado como tal), nem qualquer claim clínica (escada de tiers: nenhum degrau empresta a autoridade do seguinte). Limites declarados: pesos e scores são julgamento estruturado single-rater; a calibração do estimador é na grade atual (refinamento futuro = grade mais fina, pré-declarado); PubMed-direto e identificação R8 pendem como conformidade do piloto.

### 6.2 Discussão: o que os resultados significam e o que não significam

Os resultados [SIM] significam: (i) existe um limiar adimensional ( $\ast=0,333$ ) acima do qual o modelo contém a frente — quantidade comparável entre subtipos e, agora sondada computacionalmente entre espécies (Cenário B: aproximadamente conservada nas bandas centrais, com regra de titulação e declaração obrigatória de horizonte) [claim:C038] [evidence:E032] [claim:C055] [evidence:E032] [claim:C056] [evidence:E032]; (ii) o design é quantitativo (anel 8–12 mm; malha 5×; redose 7 d) — nenhum candidato anterior o teve [claim:C033] [evidence:E030]; (iii) o método é falseável em três frentes pré-registradas (medido; C50 invariância; dose-resposta do A6 discriminando a forma funcional) [claim:C051] [evidence:E032, E033]. Não significam: contenção em tecido humano medido (isso é [ORGANOID]+, inexistente); eficácia clínica; nem substituição do laboratório (§3.3). A contribuição de maior alcance é a demonstração de que a própria continuidade da pesquisa pode ser metodologicamente rigorosa sem parar à espera de confirmação — a etrização executada de ponta a ponta com revisão hostil de máquina e validação expressa da autora [claim:C054] [evidence:E009, E010, E031, E032, E033, E007].

## CAPÍTULO 7 — CONCLUSÕES POR OBJETIVO

**OE1 (nomear e formalizar a etrização) — alcançado.** etrização definida com passos P0–P6 e garantias por passo; check BLOCKED próprio no guardião (R3-BASE-VALIDADE) garante permanência [claim:C054] [evidence:E009, E010, E031, E032, E033, E007].

**OE2 (Base de Validade) — alcançado.** Tríade declarada + linhagem completa dos seis dados (quem→espécie→cruzamento→código→parametrização→resultado), com referências sólidas por linha [claim:C046] [evidence:E032, E033].

**OE3 (resultados como achados [SIM]) — alcançado.** Limiar  $\ast=0,333$ ; regras 1–3; sensibilidade com predição discriminadora; probabilístico de duas lentes; estimador calibrado na fronteira (bias  $-0,008$ ) com a v1.1 rejeitada honestamente; tabela-decisão derivada; **e a validação multi-espécie da PARTE 3 (Cenário B; horizonte; titulação)** [claim:C038] [evidence:E032] [claim:C051] [evidence:E032, E033] [claim:C052] [evidence:E032, E033] [claim:C055] [evidence:E032] [claim:C056] [evidence:E032] [claim:C057] [evidence:E032].

**OE4 (continuidade documentada como método, não executada) — alcançado.** Loop de reparametrização anti-hindsight; seleção de parceiro SLR-análogo (query bank pré-registrada; PubMed-direto conforme Q1=23/Q2=2; piloto não-decisório); freeze F1–F10 dormente [claim:C053] [evidence:E033].

**OE5 (revisão hostil + validação expressa) — alcançado.** Gates R0–R3 nos dois perfis, 0 BLOCKED/0 AMEND; AST executável 6/6; validação expressa da autora registrada em commit (merge do PR #2).

**Hipóteses.** H1 corroborada no nível documental (o mapeamento análogo §3.4 permite leitura por examinador experimental; a banca decidirá em grau superior). H2 corroborada pelas predições travadas desde o release v1.0 e pela colheita que as refinou sem movê-las [claim:C051] [evidence:E032, E033] — incluindo a predição do hamster, refutada sob a definição P-024 e reportada sem renegociar a definição (anti-hindsight aplicado contra o resultado desejado) [claim:C055] [evidence:E032]. H3 corroborada pelo posicionamento estrutural vs in-silico trials (Cap. 2 §2.3).

**Síntese final.** Esta tese é uma **etrização** — realizada, rotulada e auditável: o método da etrização produziu-a com garantias (P0–P6), a partir exclusivamente de dados reais publicados, e a entrega como prognóstico falseável pronto para ser confrontado quando (e se) o dado real chegar. A tese está realizada nos termos declarados: pesquisa continuada por simulação parametrizada sobre dados reais, com prognósticos travados antes de qualquer medição e continuidade futura documentada como método. Se dados reais vierem a ser análogos aos simulados, os passos seguintes já estão avançados (P6) — antecipação bancada, nunca pendente [claim:C054] [evidence:E009, E010, E031, E032, E033, E007].

**Fecho epistemológico.** Esta tese não apenas demonstra a etrização — ela **legitima uma nova forma de fazer ciência na saúde**. A questão filosófica que a motivou é simples: *o que uma pesquisadora pode legitimamente produzir quando a doença mata em meses, o laboratório custa fortunas, e os dados publicados por milhares de pesquisadores estão disponíveis?* A resposta desta tese: **prognóstico quantitativo, falseável e disciplinado por critérios** — com nome (etrização), método (P0-P6), garantias (5 requisitos) e honestidade sobre o que é e o que não é. Como o átomo tornou pesquisável o invisível, a etrização torna pesquisável o ainda-não-medido.

## APÊNDICE A — Inventário dos artefatos da Parte 2 (verificável em disco)

| Artefato                                                                        | O que é                                                                                                                                                                                                                                    | Estado                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| experiments/part2_theta_obs_v1.py<br>+<br>part2_results/part2_theta_obs_v1.json | estimador v1-NN: grade 1,5–8 +<br>calibração unitária (veredito<br>ADJUDADO pré-declarado)                                                                                                                                                 | executado             |
| experiments/part2_theta_obs_pooling.py<br>+ .json                               | estimador declarado §2.7: mediana<br>por braço n=8 (bias –0,008 na<br>fronteira; modal 69%)                                                                                                                                                | executado             |
| experiments/part2_theta_obs_v1les.py<br>+ .json                                 | estimador interpolado IDW-2 —<br><b>testado e REJEITADO</b> (bias<br>anti-conservador na fronteira;<br>cobertura quebra em =8); JSON<br>regenerado por script após<br>truncamento da primeira<br>execução (nota de integridade<br>in-file) | executado (rejeitado) |
| experiments/part2_results/part2_data_v1_summary.json                            | derivado de summary.json<br>( R biomassa margem) — zero<br>novas simulações                                                                                                                                                                | derivado              |
| experiments/part2_results/part2_results_pilot01_log.md<br>v0.2                  | regras de piloto log método M4 (9<br>registros → 8 grupos →<br>2+1+3+2) — não-decisório                                                                                                                                                    | piloto                |
| experiments/G0_EXECUTION_FREEZE_CHECKLIST.md                                    | regra anti-hindsight de<br>realimentação (M3)                                                                                                                                                                                              | especificado          |
| experiments/REPARAM_LOOP.md                                                     | regra anti-hindsight de<br>realimentação (M3)                                                                                                                                                                                              | especificado          |
| experiments/PARTNER_SELECTION_PROTOCOL.md<br>v2.1                               | protocolo (query bank + I/X +<br>pesos + fluxo)                                                                                                                                                                                            | método                |

| Artefato                                                                    | O que é                                                 | Estado   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| <code>paper/guardian/guardian.py</code><br>( <code>--profile part2</code> ) | gate da Parte 2 (inclui<br>R3-BASE-VALIDADE<br>BLOCKED) | operante |

*Nota de integridade da auditoria 27/08 (tarde): dois defeitos encontrados e corrigidos no próprio ato — JSON da v11 truncado por erro de serialização (regenerado por script salvo, seed idêntica, veredito idêntico) e sinal do bias pooled invertido na prosa (−0,008 conforme o JSON; corrigido nos três documentos). Ambos registrados aqui porque a auditoria que não publica suas correções não é auditoria.*

## REFERÊNCIAS E CONCORDÂNCIA

### Referências (56 fontes do registro, geradas do manifest)

[1] ASANTE, E.A. et al. A naturally occurring variant of the human prion protein completely prevents prion disease. 2015. doi:10.1038/nature14510. [2] MEAD, S. et al. A novel protective prion protein variant that colocalizes with kuru exposure. 2009. doi:10.1056/NEJMoa0809716. [3] GATDULA, J.R. et al. Leveraging the dominant-negative effect of the kuru-protective G127V prion protein variant as a novel therapeu. 2026. PMID 41757113. [4] ZERBES, T. et al. A self-complementary recombinant adeno-associated virus vector coding for an anchorless prion protein carrying. 2026. . [5] HOSSZU, L.P. et al. Structural effects of the highly protective V127 polymorphism on human prion protein. 2020. doi:10.1038/s42003-020-01126-6. [6] ZHENG, Z. et al. Structural basis for the complete resistance of the human prion protein mutant G127V to prion disease. 2018. doi:10.1038/s41598-018-31394-6. [7] GROVEMAN, B.R. et al. Sporadic Creutzfeldt-Jakob disease prion infection of human cerebral organoids. 2019. doi:10.1186/s40478-019-0742-2. [8] GROVEMAN, B.R. et al. Human cerebral organoids as a therapeutic drug screening model for Creutzfeldt-Jakob disease. 2021. doi:10.1038/s41598-021-84689-6. [9] FORNARA, B. et al. The dynamics of prion spreading is governed by the interplay between the non-linearities of tissue response an. 2024. PMID 39717079. [10] THORNE, R.G. et al. In vivo diffusion analysis with quantum dots and dextrans predicts extracellular space and tortuosity in brain. 2006. doi:10.1073/pnas.0509425103. [11] MASEL, J. et al. Quantifying the kinetic parameters of prion replication. 1999. doi:10.1016/S0301-4622(99)00004-3. [12] WILLIAMS, K. et al. Neural cell engraftment therapy for sporadic Creutzfeldt-Jakob disease restores neuroelectrophysiological para. 2023. doi:10.1186/s13287-023-03591-2. [13] RELANO-GINES, A. et al. Prion replication occurs in endogenous adult neural stem cells and alters their neuronal fate. 2013. doi:10.1371/journal.ppat.1003485. [14] GINHOUX, F. et al. Fate mapping analysis reveals that hematopoietic cells of yolk-sac origin give rise to microglia. 2010. doi:10.1126/science.1194637. [15] SORRELLS, S.F. et al. Human hippocampal neurogenesis drops sharply in children to undetectable levels in adults. 2018. doi:10.1038/s41586-018-0336-4. [16] ABUD, E.M. et al. iPSC-derived human microglia-like cells to study neurological diseases. 2017. PMID 28426964. [17] HAN, X. et al. Generation of hypoimmunogenic human pluripotent stem cells. 2019. doi:10.1073/pnas.1902566116. [18] HU, X. et al. Hypoimmune induced pluripotent stem cells survive long-term in fully immunocompetent allogeneic rhesus macaque. 2024. doi:10.1038/s41587-023-01784-x. [19] XUE, Y. et al. Lipid nanoparticles enhance mRNA delivery to the central nervous system upon intrathecal injection. 2025. PMID 40317512. [20] LIANG, Y. et al. The survival of engrafted neural stem cells within hyaluronic acid hydrogels. 2013. PMID 23623429. [21] SHAH, S.Z. et al. Early minocycline and late FK506 treatment improves survival... in prion-infected hamsters (RETRACTED). 2017. doi:10.1007/s13311-020-00909-3. [22] CHENG, S. et al. Minocycline reduces neuroinflammation but does not improve survival in prion-infected mice. 2015. doi:10.1038/srep10535. [23] GENTILE, J.E. et al. Evidence that minocycline treatment confounds neurofilament light chain biomarker interpretation. 2024. <https://www.ukdri.ac.uk/publications/evidence-minocycline-treatment-confounds-interpretation-neurofilament-biomarker>. [24] SMID, J. et al. Creutzfeldt-Jakob disease associated with a missense mutation at codon 200 of the prion protein gene in Brazil. 2007. <https://www.demneurology.com.br/article/creutzfeldt-jakob-disease-associated-with-a-missense-mutation-at-codon-200-of-the-prion-protein-gene-in-brazil/>. [25] STOPSCHINSKI, B.E. et al. Prion-like mechanisms in neurodegenerative disease. 2017. doi:10.1016/S1474-4422(17)30370-6. [26] JUCKER, M. et al. Propagation and spread of pathogenic protein assemblies in neurodegenerative diseases. 2018. doi:10.1038/s41586-

018-0344-4. [27] FDA, (.F. et al. FDA grants accelerated approval of tofersen for SOD1-ALS (press release/decision summary). 2023. <https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-grants-accelerated-approval-first-treatment-als-patients-rare-genetic-form-disease>. [28] FDA, (.F. et al. FDA approval of nusinersen (Spinraza) — regulatory record. 2016. <https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/approved-blood-products/spinraza-nusinersen>. [29] BENGTTSSON, S. et al. Clinical trial of stem-cell derived dopaminergic progenitor transplantation in Parkinson’s disease (feasibilit. 2026. <https://www.newscientist.com/article/....> [30] OPEN, P.&. et al. WS-7: ADR transport solver — self-tested design rules (this program). 2026. Disponível em: <https://github.com/camillanapoles/quest003-prion-v127>. [31] OPEN, P.&. et al. WS-8: hierarchical Bayesian calibration over structural analogues (this program). 2026. Disponível em: <https://github.com/camillanapoles/quest003-prion-v127>. [32] OPEN, P.&. et al. WS-9: humanized in-silico infection model with V127 capping (this program). 2026. Disponível em: <https://github.com/camillanapoles/quest003-prion-v127>. [33] OPEN, P.&. et al. Quest 003 repository — timestamped pre-registrations and audit trail (this program). 2026. Disponível em: <https://github.com/camillanapoles/quest003-prion-v127>. [34] GESCHWIND, M.D. et al. Quinacrine treatment trial for sporadic Creutzfeldt-Jakob disease (Class I: no survival benefit). 2013. PMID 24122181. [35] HAIK, S. et al. Doxycycline in Creutzfeldt-Jakob disease: a phase 2, randomised, double-blind, placebo-controlled trial (no si. 2014. PMID 24411709. [36] NEWMAN, P.K. et al. Postmortem findings in a case of variant CJD treated with intraventricular pentosan polysulfate (iPPS): biolog. 2014. PMID 24554103. [37] OTTO, M. et al. Efficacy of flupirtine on cognitive function in patients with CJD: a double-blind placebo-controlled study (co. 2004. doi:10.1212/01.WNL.0000113764.35026.ef. [38] MEAD, S. et al. Prion protein monoclonal antibody (PRN100) therapy for Creutzfeldt-Jakob disease: evaluation of a first-in-hum. 2022. PMID 35305340.

#### Fontes complementares (skill-scout; verificação completa pendente — snippet-level)

- CORTÉS-RÍOS, J. et al. A step-by-step workflow for performing in silico clinical trials. 2025. PMCID PMC12706418. (*abertura completa pendente antes de registro E*)
- An open source statistical web application for validation of in-silico trials and virtual cohorts. 2025. doi:10.1038/s41598-025-99720-3. (*idem*)

#### Concordância claims → referências (régua da autora: claim sem referência é inaceitável)

| Claim | Evidências       | Referências   |
|-------|------------------|---------------|
| C001  | E001             | [1]           |
| C002  | E001             | [1]           |
| C003  | E001, E003, E005 | [1], [3], [5] |
| C004  | E002             | [2]           |
| C005  | E003             | [3]           |
| C006  | E003             | [3]           |
| C007  | E004             | [4]           |
| C008  | E005, E006       | [5], [6]      |
| C009  | E007             | [7]           |
| C010  | E007             | [7]           |
| C011  | E007             | [7]           |
| C012  | E008             | [8]           |
| C013  | E009             | [9]           |
| C014  | E010, E030       | [10], [30]    |
| C015  | E011, E030       | [11], [30]    |
| C016  | E012             | [12]          |
| C017  | E013             | [13]          |
| C018  | E014             | [14]          |
| C019  | E015             | [15]          |
| C020  | E016             | [16]          |
| C021  | E017, E018       | [17], [18]    |

| Claim | Evidências                               | Referências                              |
|-------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| C022  | E019                                     | [19]                                     |
| C023  | E020                                     | [20]                                     |
| C024  | E021                                     | [21]                                     |
| C025  | E022                                     | [22]                                     |
| C026  | E023                                     | [23]                                     |
| C027  | E024                                     | [24]                                     |
| C028  | E025, E026                               | [25], [26]                               |
| C029  | E027                                     | [27]                                     |
| C030  | E028                                     | [28]                                     |
| C031  | E029                                     | [29]                                     |
| C032  | E030                                     | [30]                                     |
| C033  | E030                                     | [30]                                     |
| C034  | E030, E020                               | [30], [20]                               |
| C035  | E030, E019                               | [30], [19]                               |
| C036  | E031                                     | [31]                                     |
| C037  | E032, E007                               | [32], [7]                                |
| C038  | E032                                     | [32]                                     |
| C039  | E032, E007                               | [32], [7]                                |
| C040  | E033                                     | [33]                                     |
| C041  | E033                                     | [33]                                     |
| C042  | E030                                     | [30]                                     |
| C043  | E032, E009                               | [32], [9]                                |
| C044  | E032                                     | [32]                                     |
| C045  | E033                                     | [33]                                     |
| C046  | E032, E009, E007, E033                   | [32], [9], [7], [33]                     |
| C047  | E032, E033                               | [32], [33]                               |
| C048  | E009, E010, E030, E031, E032, E033       | [9], [10], [30], [31], [32], [33]        |
| C049  | E032, E033                               | [32], [33]                               |
| C050  | E021, E022, E034, E035, E036, E037, E038 | [21], [22], [34], [35], [36], [37], [38] |
| C051  | E032, E033                               | [32], [33]                               |
| C052  | E032, E033                               | [32], [33]                               |
| C053  | E033                                     | [33]                                     |
| C054  | E009, E010, E031, E032, E033, E007       | [9], [10], [31], [32], [33], [7]         |

**Parte 2 [SEM ANO] — o resultado define; as fases são estimativas. Toda cifra deste manuscrito vem de JSON arquivado ou do registro E (regra: nunca digitar valor). Gated: guardian R0–R3, 0 BLOCKED exigido.**

*Parte 2 [SEM ANO] — o resultado define; as fases são estimativas. Toda cifra vem de JSON arquivado ou do registro E (regra: nunca digitar valor). Gated: guardian R0–R3 perfil part2, 0 BLOCKED exigido. PT é o mestre; EN companion: manuscript\_Parte2\_v1\_EN.md.*

## APÊNDICE B — MAPA DA LÓGICA COMPLETA (de onde veio cada informação e como se conecta)

### B.1 Fluxo de informação: da literatura à conclusão

CAMADA 0: FONTE PRIMÁRIA (papers publicados)

Asante 2015 [E001]      Mead 2009 [E002]      Groveman 2019 [E007]  
 Nature, peer-reviewed    NEJM, peer-reviewed    Acta Neuropathol, peer-reviewed  
 "V127 resiste a prions" "G127V seleção kuru" "Organoides infectam com sCJD"

#### CAMADA 1: VERIFICAÇÃO (auditoria de fonte)

Cada fonte foi ABERTA (URL/DOI confirmado)  
 Identificadores verificados → E-registry  
 Status: verified (quem abriu, quando, como)

#### CAMADA 2: CLAIM REGISTRY (afirmações extraídas)

C001: "V127/V127 resiste completamente" [E001]  
 C003: "DN dose-dependente" [E001,E003,E005]  
 C005: "anchorless trans DN" [E003]  
 C010: "âncoras de relógio: 25-28/35/169 dpi" [E007]  
 C011: "títulos MV2 vs MV1 @169dpi" [E007]

#### CAMADA 3: PARÂMETROS (números com proveniência)

$\mu = 0.20$ ,  $\sigma = 1.8$       ← Thorne & Nicholson 2006 [E010] (in-vivo, humano)  
 $D = 1.25e-10 \text{ m}^2/\text{s}$       ← Stokes-Einstein ( $R_h$  2.5nm, ~30kDa)  
 $D_{\text{eff}} = 3.86e-11$       ←  $D / \lambda^2$  (derivado)  
 $k_{\text{eff}} = 1e-6 - 1e-5$       ← Masel 1999 [E011] (polimerização nucleada)  
 $t_{\text{dupl}} = 12.1 \text{ d}$       ←  $134 \text{ d} / \log(2130)$  [E007] (derivado de Groveman)  
 $1 \text{ unidade} = 144 \text{ d}$       ←  $t_{\text{dupl}} / t_{\text{dupl\_sim}}$  [E032] (derivado)

#### CAMADA 4: MODELO MATEMÁTICO (equações com parâmetros)

$(dc)/dt = -\lambda(D_{\text{eff}}c) - \lambda(vc) + S(x) - k_{\text{eff}} \cdot c$   
 → solver WS-7 (volumes finitos,  $192^2$ , auto-testado)

$\text{freeS}(r) = (1 + \lambda \cdot c_{\text{V127}}(r))^{-2}$   
 → modelo WS-9 (campo-médio,  $96^2$ , humanizado)

$(1 + \lambda \cdot c_{\text{pico}})^{-1}$   
 → definição formal (a fração de replicação que resta)

#### CAMADA 5: EXECUÇÃO (runs arquivados e reproduzidos)

WS-7 self-tests: massa=100%, Thiele=0.5%  
 WS-9 T1/T2/T3: todos PASS  
 Reprodução: executado em 2 ambientes independentes  
 → resultados idênticos (hash confirmado)

#### CAMADA 6: RESULTADOS [SIM]

\*=0.333            ← do sweep (limiar de contenção)  
 Regras 1-3        ← do solver WS-7 (anel/malha/redose)  
 Discriminadora   ← do sweep expoente (C50 insensível)  
 Estimador \_obs   ← da calibração sim-a-sim

#### CAMADA 7: PROGNÓSTICO TRAVADO

Release v1.0 (timestamp): "<0.33    contenção"  
 → ANTES de qualquer dado experimental  
 → ANTI-HINDSIGHT por construção

#### CAMADA 8: CONCLUSÕES DA TESE

A tese entrega: método (etrização P0-P6) + prognóstico (\*, regras)  
 + dupla potencialidade (cura + restauração [C016])  
 + ressalva (não aplicar em humanos sem validação experimental)

### B.2 Decisões-chave: por que cada escolha foi feita

| Decisão                  | Alternativa considerada              | Por que esta foi escolhida                                                                                   |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V127 como agente         | ASO (reduzir PrP)                    | DN preserva PrP nativo (função sináptica); ASO depleta                                                       |
| Anchorless (sem GPI)     | V127 de membrana                     | Gatdula 2026: funciona em trans; contém vizinhas; é difusível                                                |
| Modelo determinístico    | Manter Gillespie estocástico         | Mean-field permite sweep sistemático; estocástico é barulhento                                               |
| Reescala global de tempo | Re-ajustar cada taxa individualmente | Só um grau de liberdade calibrável (relógio de Groveman); re-ajustar 6+ taxas seria sobreajuste              |
| freeS quadrático         | freeS linear                         | Assumimos conversão de 2 participantes; a alternativa é TESTÁVEL (predição discriminadora)                   |
| como limiar              | R (raio) como limiar                 | é adimensional (comparável entre subtipos); R satura                                                         |
| P(G0)=36.6%              | P(G0)=62% estrutural                 | Duas lentes mantidas separadas: a empírica (36.6%) é conservadora; a estrutural (62%) é arquivada sem mescla |

### B.3 Rejeições documentadas (o que NÃO funcionou e por quê)

| O que foi rejeitado              | Por quê                                                                | Onde está                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| v1.1-IDW (estimador interpolado) | PIOROU a fronteira de decisão (bias -0.037, direção anti-conservadora) | part2_theta_obs_v11.json |



| O que foi rejeitado                  | Por quê                                                   | Onde está                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| SVZ como fábrica central             | Nicho humano quiescente + replica prion (refutação dupla) | R-1 no canon               |
| Bialélico como suficiente            | Heterozigoto é infectável por vCJD                        | R-2 no canon               |
| Ensaio retraído (minociclina/FK506)  | Retraído em 2020; ainda circulava como evidência          | Excluído por regra         |
| NSC→microglia via transdiferenciação | Ginhoux 2010: linhagem impossível                         | Corrigido → co-enxerto iMG |

## B.4 Glossário contextual (todo termo técnico definido onde aparece)

| Termo           | Definição na tese                                                 | Primeira aparição |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| etização        | método de continuar pesquisa por simulação com dados reais [C054] | Nota à Leitura    |
|                 | fração de replicação remanescente no pico secretor $(1 + c)^1$    | §3.2              |
|                 | força de capping (capacidade do V127ΔGPI de bloquear conversão)   | §3.2              |
| G0-sim          | gate computacional executado e aprovado (T1/T2/T3)                | §1.7              |
| G0-wet          | gate de organoide especificado mas não executado (dormant)        | §4.3              |
| tier [SIM]      | dado produzido por simulação parametrizada                        | toda saída        |
| tier [ORGANOID] | dado de laboratório com organoide (inexistente ainda)             | §5.3              |
| DN              | dominante-negativo: V127                                          | Cap.2             |
| *               | bloqueia conversão de PrP normal                                  |                   |
|                 | limiar de contenção: acima dele a frente é contida (0.333)        | §4.1              |
| freeS           | fração de substrato livre após capping: $(1 + c)^2$               | §3.2              |

## B.5 Prejulgando objeções da banca

| Objeção provável                          | Resposta que está na tese                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “Você não tem dados experimentais”        | Esta é uma tese de METODOLOGIA com achados de simulação auditada; a descoberta biológica virá do G0-wet; a tese entrega método + prognóstico travado + dupla potencialidade declarada com ressalva         |
| “A simulação não substitui o laboratório” | Correto — e a tese DECLARA isto na Base de Validade (§3.3): “não substitui; estimula P&D ágil”                                                                                                             |
| “Como sei que os números são reais?”      | Cada número tem fonte E-ID com hash; cada fonte foi aberta e verificada; a reprodução em 2 ambientes confirmou os valores; a tabela de concordância claims→refs (no fim) permite auditoria linha por linha |

| Objeção provável                      | Resposta que está na tese                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “Por que confiar no $\kappa=0.333$ ?” | É uma PREDIÇÃO, não uma descoberta; foi travada antes de qualquer dado; o estimador $\kappa_{obs}$ está calibrado para testá-la; o modelo tem 3 frentes de falseabilidade ( , C50, dose-resposta) |
| “Isto é filosofia, não ciência”       | É metodologia com 38 fontes verificadas, 54 claims com hash, 48 fatos numéricos, equações com proveniência, simulação reproduzida, revisão hostil de máquina, e pré-registro timestampado         |
| “Como se aplica a Alzheimer?”         | §5.2-bis: exemplo concreto P0→P5; MAS: para A não existe variante protetora natural (V127 era do kuru); o agente teria de ser engenheirado — incerteza adicional declarada                        |